



الفئة المستهدفة: السنة 3 عت
نوع الحصة: نظري
الحجم الساعي: 2 ساعة

المجال العلمي 1: التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعليمية 1: آليات تركيب البروتين
الحصة التعليمية 3: آلية الاستنساخ

ثانوية: عبد الحق بن حمودة- سيرات
الأستاذ: عدة بن عطية صلاح الدين
السنة الدراسية: 2021-2022

الكفاءة القاعدية: يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشكل إختلال وظيفي عضوي، وذلك بتحديد المعارف المتعلقة بالإتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة.

الهدف التعليمي: تحديد آليات تركيب البروتين:

✦ تحديد آلية الإستنساخ.

المعارف المبنية:

✦ يتم التعبير عن المعلومة الوراثية التي توجد في الـ ADN على مرحلتين:

✦ مرحلة الإستنساخ: تتم في النواة ويتم خلالها التصنيع الحيوي لجزيئات الـ ARNm انطلاقا من إحدى سلسلتي الـ ADN (السلسلة الناسخة) في وجود أنزيم الـ ARN بوليمراز، وتخضع لتكامل النكليوتيدات بين سلسلة الـ ARNm والسلسلة الناسخة.

الأهداف المنهجية: تجنيد المكتسبات القبلية - إستقصاء المعلومات - طرح فرضيات والتحقق منها - إيجاد علاقة منطقية بين المعطيات.

الوسائل المستعملة: السبورة، وثائق، الكتاب المدرسي.

تنظيم سير الدرس

وضعية الإنطلاق:

لغرض نقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى تحتاج الخلية إلى **إستنساخ المعلومات الوراثية** الموجودة على مستوى جزيئة الـ ADN لنقلها إلى الهيولى في صورة ARNm.

المشكلة: كيف تتم آلية إستنساخ المعلومة الوراثية الموجودة في الـ ADN؟

الفرضيات:

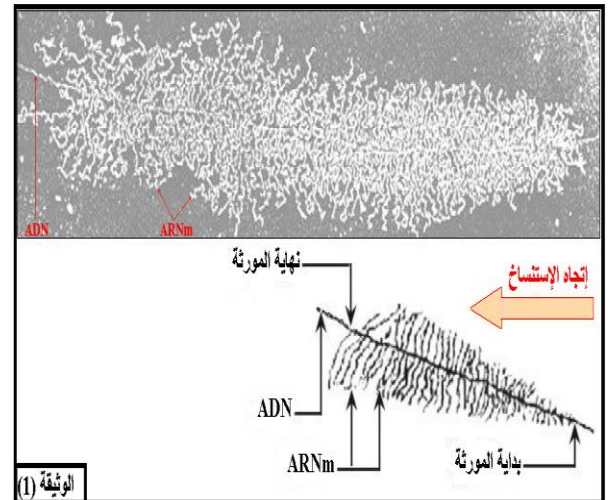
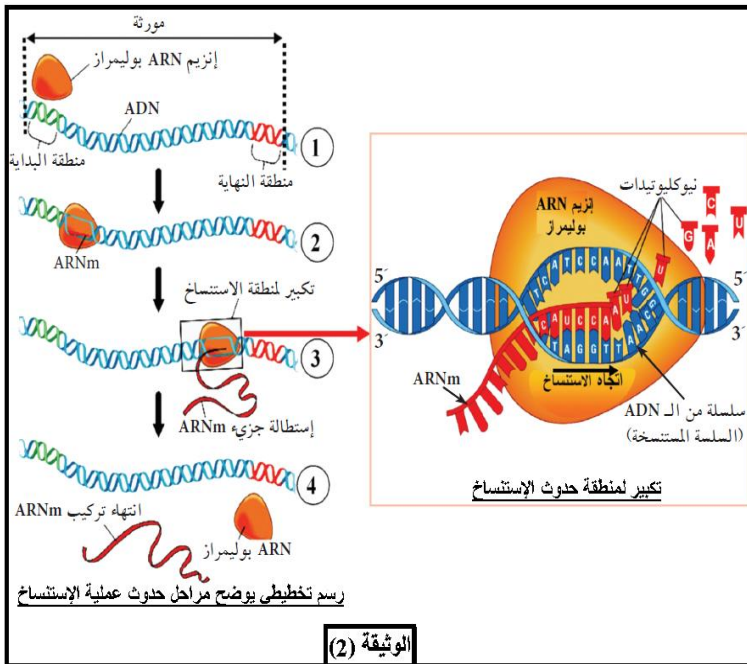
✦ **ف1:** بتصنيع جزيئة ARNm انطلاقا من سلسلتي الـ ADN وذلك بتوفر عناصر ضرورية (متطلبات).

✦ **ف2:** بتصنيع جزيئة ARNm انطلاقا من إحدى سلسلتي الـ ADN وذلك بتوفر عناصر ضرورية (متطلبات).

التقصي:

آلية الإستنساخ:

تمثل **الوثيقة (1)** صورة بالمجهر الإلكتروني مرفقة برسم تخطيطي تفسيري **لظاهرة الإستنساخ** في الخلية حقيقية النواة، بينما **الوثيقة (2)** فتمثل مراحل حدوث هذه الظاهرة.



التعليمات:

1. حلل الوثيقة (1).
2. إستخرج متطلبات عملية الإستنساخ.
3. أكتب نصا علميا تلخص فيه مراحل حدوث عملية الإستنساخ.

الإجابة:

1. تحليل الوثيقة (1):

تمثل الوثيقة (1) صورة بالمجهر الإلكتروني مرفقة برسم تخطيطي تفسيري لظاهرة الإستنساخ في الخلية حقيقية النواة، حيث نلاحظ:

- ✦ ينطلق من المورثة (ADN) عدّة خيوط متفاوتة الطول تمثل خيوط ARNm، مما يُعطي للمورثة أثناء الإستنساخ **مظهر الريشة**، كما أن **إتجاه الإستنساخ** يأخذ إتجاه واحد من الخيوط القصيرة (بداية المورثة) إلى الخيوط الطويلة (نهاية المورثة)، وهذا يدل على أن ظاهرة الإستنساخ يتم خلالها تصنيع جزيئات ARNm انطلاقا من المورثة.

الإستنتاج: الإستنساخ ظاهرة حيوية يتم خلالها **التصنيع الحيوي لجزيئات الـ ARNm** انطلاقا من **دعامة المعلومة الوراثية (ADN)**.

2. متطلبات عملية الاستنساخ:

- ✦ **المورثة (ADN):** حاملة للمعلومة الوراثية.
- ✦ **إنزيم ARN بوليمراز:** إستنساخ الـ ADN إلى ARNm انطلاقا من السلسلة الناسخة (المستنسخة).
- ✦ **نيكليوتيدات ريبية (ريبونيكليوتيدات) حرة:** الوحدات البنائية للـ ARNm.
- ✦ **طاقة في شكل ATP:** ضرورة لعمل الإنزيم (تُستهلك أثناء الإستنساخ).

3. النص العلمي:

تتم عملية الإستنساخ على مستوى النواة عند حقيقيات النواة، حيث تُركب جزيئات ARNm بتوفر مجموعة من العناصر وهي مورثة، إنزيم ARN بوليمراز، طاقة في شكل ATP ونيكليوتيدات ريبية حرة، **فما هي مراحل حدوث عملية الاستنساخ؟** تمر عملية الإستنساخ بثلاث مراحل وهي:

- ✦ **مرحلة الإنطلاق (البداية):** وفيها يرتبط إنزيم ARN بوليمراز ببداية المورثة ثم يعمل على فتح سلسلتي ADN بعد كسر الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد الآزوتية ليبدأ بقراءة التابع النيكلوتيدي على إحدى سلسلتي ADN المراد نسخها (**السلسلة المستنسخة أو الناسخة**) من أجل ربط النيكليوتيدات الموافقة والمكملة لها من أجل تركيب جزيئة ARNm.
 - ✦ **مرحلة الإستطالة:** ينتقل إنزيم ARN بوليمراز على طول المورثة لقراءة تتابع النيكليوتيدات على السلسلة المستنسخة وبالتالي ربط نيكليوتيدات ARNm وفق تتابعها في سلسلة ADN حيث: (A,T,G,C) في السلسلة المستنسخة للـ ADN يقابلها (U,A,C,G) في ARNm وفق نفس الترتيب وبذلك تستطيل جزيئة ARNm.
 - ✦ **مرحلة النهاية:** وفيها يصل إنزيم ARN بوليمراز إلى نهاية المورثة حيث تتوقف إستطالة ARNm الذي ينفصل عن الـ ADN وينفصل إنزيم ARN بوليمراز لتلتحم سلسلتي ADN من جديد وتشكل بذلك جزيئة ARNm.
- يتم خلال عملية الإستنساخ التصنيع الحيوي لجزيئات الـ ARNm التي تنقل نسخة عن المعلومة الوراثية للبروتين المراد تركيبه من النواة إلى الهيولى مقر تركيب البروتين.

الخلاصة:

- ✦ يتم التعبير عن المعلومة الوراثية التي توجد في الـ ADN على مرحلتين:
- ✦ **مرحلة الإستنساخ:** تتم في النواة ويتم خلالها **التصنيع الحيوي لجزيئات الـ ARNm** انطلاقا من إحدى سلسلتي الـ ADN (**السلسلة الناسخة أو المستنسخة**) في وجود أنزيم **ARN بوليمراز**، وتخضع **لتكامل النيكليوتيدات** بين سلسلة الـ ARNm والسلسلة الناسخة.

التقويم:

- وضح برسم تخطيطي تفسيري ظاهرة الإستنساخ.

